

Module Méthodologies de Recherche

Enseignante : MSAKNI Imen

Public Cible : MP 2 GL

Année Universitaire: 2025/2026

Compétences visées

Optimiser les recherches des apprenants

Maitriser Latex

Maitriser la rédaction d'un rapport PFE

Bien préparer une soutenance



Plan

Chapitre 1: Initiation a la méthodologie de recherche

Chapitre 2: Recherche documentaire

Chapitre 3: Bibliographie

Chapitre 4: Latex

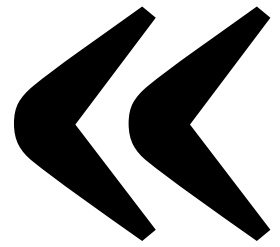
Chapitre 5: Eléments d'un cadre de travail

Chapitre 6 : Préparer sa soutenance PFE

Chapitre 1 : Initiation à la méthodologie de recherche

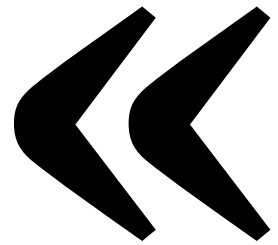
QUELLE EST L'IMPORTANCE DE LA MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE ?

- **La méthodologie de recherche** est un processus essentiel pour **garantir que les résultats obtenus sont valides et fiables**. Elle permet de **définir le cadre de la recherche** et de s'assurer que les données collectées sont pertinentes et complètes.
- La méthodologie de recherche permet également de **déterminer les méthodes et les outils à utiliser** pour analyser les données et de **s'assurer que les conclusions sont logiques et cohérentes**.



Objectifs de la méthodologie de recherche?

La finalité d'une bonne méthodologie de recherche est de faciliter la production d'un travail universitaire alliant **richesse documentaire** et **rigueur scientifique**.



Exemples

En informatique : la méthodologie Agile est une approche pour gérer un projet de développement logiciel.

En sciences sociales : une méthode d'enquête par questionnaire peut être utilisée pour étudier un comportement.

LA METHODE ?

- La méthode désigne **l'ensemble des démarches** que suit l'esprit humain pour **découvrir et démontrer** un fait scientifique
- S'interroger sur la « méthode »
= s'interroger sur la « voie » suivie pour **mener à bien** une recherche
➔ répondre aux exigences académiques et aux règles clairement exprimées et discutées dès le départ.

QU'EST-CE QUE LA RECHERCHE?

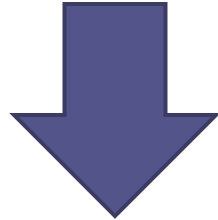
- La recherche est **un processus dynamique** ou une **démarche rationnelle** qui permet d'examiner des **phénomènes**, des **problèmes** à résoudre, et d'obtenir des **réponses** précises à partir d'**investigations**
- Ce processus se caractérise par le fait qu'il est **systematique** et **rigoureux** et conduit à l'acquisition de nouvelles **connaissances**.
- Les fonctions de la recherche sont de **décrire**, **d'expliquer**, de **comprendre**, de **contrôler**, de **prédire** des faits, des phénomènes et des conduites.

QU'EST-CE QUE LA RECHERCHE?

- **Analyse** d'un phénomène notable ou nouveau
- **L'interprétation** et la **critique** d'une œuvre/ texte précis
- La **discussion** et **l'approfondissement** d'une question récurrente du domaine
- **L'éclairement** d'un débat ancien avec des éléments nouveaux
- La **révision** et/ou la **réinterprétation** d'un corpus textuel institué
- La **confrontation** et la **comparaison** de textes ou de corpus anciens et modernes
- **L'étude** d'un point/ thème particulier à partir de données reconstruites ou récentes

La recherche doit apporter **du nouveau, un surplus**
de connaissance, au niveau:

de la matière et du contenu
de la méthode (manière de faire)
au niveau des résultats (les acquis de l'étude)

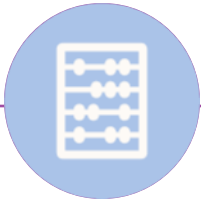


Approfondir les connaissances
Faire progresser la science

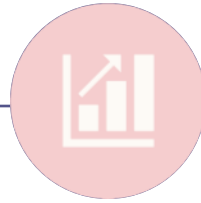
ATTENTION

- La **qualité** d'un travail de recherche ne réside pas exclusivement dans sa **nouveauté** ou **véracité** mais davantage dans la **rigueur** et la **cohérence** d'organisation de ses éléments constitutifs
- Il s'agit avant tout de démontrer un phénomène en menant une réflexion critique à partir de sources a priori disparates.

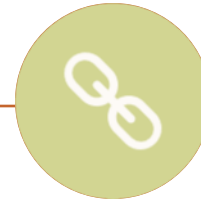
LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE RECHERCHE



**NIVEAU 1
LA DESCRIPTION**



**NIVEAU 2
LA CLASSIFICATION**



**NIVEAU 3
L'EXPLICATION ET LA
COMPREHENSION**

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE RECHERCHE

- **La description**

- Objectif d'une recherche.
- Ex:faire ressortir tous les aspects d'un service, d'un département, d'une agence ou d'une entreprise.
- Première étape d'une recherche; dans ce cas elle peut exposer les résultats d'une observation ou d'une enquête exploratoire.→ Ce niveau doit être soutenu par une méthode rigoureuse .
- Exemple : décrire le taux d'utilisation des réseaux sociaux chez les étudiants.

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE RECHERCHE

- **La classification**
 - Catégoriser
 - Regrouper
 - Ordonner selon une classification ou une catégorisation
- Objectifs:
 - Comparer , rapprocher des études, des phénomènes, des faits, etc
 - Structurer les faits pour une meilleure compréhension
- Exemple : classer les algorithmes selon leur complexité.

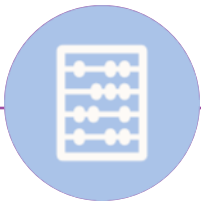
LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE RECHERCHE

- **L'explication / compréhension**

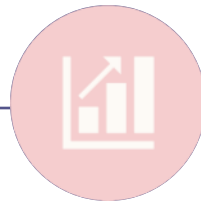
"POURQUOI? "

- L'explication consiste à **clarifier** les relations entre des phénomènes et à déterminer pourquoi ou dans quelles conditions tels phénomènes ou tels événements se produisent.
- *Exemple* : analyser les facteurs qui influencent la réussite d'un projet de recherche

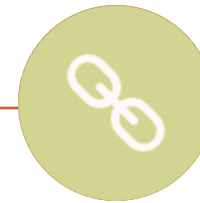
CONDUIRE UN PROJET DE RECHERCHE



**LA PHASE PREPARATOIRE OU
D'INVESTIGATION**



LA PHASE DE RÉALISATION



LA PHASE FINALE

PROJET DE RECHERCHE

LA PHASE PREPARATOIRE ou d'INVESTIGATION

- Circonscrire un objet de recherche spécifique
 - ➔ Domaine, spécialité, auteur, époque, pays, thématique
 - Réunir la documentation nécessaire au traitement du sujet (consultation des bases de données, des manuscrits, réalisation d'enquêtes, etc)
 - ➔ S'assurer de sa faisabilité
 - ➔ **Répertorier** les documents disponibles, les travaux antérieurs, l'intérêt stratégique de la recherche
 - ➔ **Trier** et organiser les données et éléments utiles
- OBJECTIF: FICHES ORDONNEES** (bibliographiques, citationnelles et thématiques, manuscrits, réalisation d'enquêtes, etc)
- *Exemple* : pour un PFE en informatique, définir le problème de "sécurisation des transactions en ligne.

PROJET DE RECHERCHE

LA PHASE DE REALISATION

- a. **Analyser** l'existant
 - Décortiquer les sources, les postulats du domaine, et le contenu des études élaborées
- b. **Élargir** la recherche à ce qui est inconnu
 - Définir la problématique
 - Élaborer un plan de travail
 - Élaborer un plan de rédaction
- c. **Mettre par écrit** les idées et données organisées dans les fiches suivant un plan progressif d'exposition

OBJECTIF: rédiger des paragraphes et des sections en suivant une logique démonstrative

Exemple : pour un PFE en informatique, développer un prototype, tester la performance d'un algorithme.

PROJET DE RECHERCHE

LA PHASE FINALE

- Soumettre l'ouvrage à l'évaluateur pour validation finale et contrôle de la qualité
- Le suivi est essentiel tout au long de ces phases.

SOUTENANCE PUBLIQUE & DISCUSSION DES RESULTATS

- Exemple : pour un PFE en informatique, présenter les résultats sous forme de mémoire et d'une soutenance orale avec démonstration.

Techniques de recherche(collecte des données)

1. Recherche documentaire
2. Enquêtes et questionnaires
3. Observation et expérimentation
4. Analyse qualitative et quantitative

Techniques de recherche(collecte des données)

1. Recherche documentaire

- Utilisation des catalogues de bibliothèques
- Consultation de bases de données scientifiques
- Analyse d'articles, thèses, ouvrages

Exemple :Étudier les articles IEEE/ACM sur l'IA pour un PFE.

Techniques de recherche(collecte des données)

2. Enquêtes et questionnaires

- Collecte de données auprès d'un public cible
- Sondages, interviews

Exemple : Questionnaire auprès des étudiants sur l'usage du e-learning.

Techniques de recherche(collecte des données)

3. Observation et expérimentation

- Tests en laboratoire
- Expériences pratiques sur le terrain

Exemple : Observer les interactions des étudiants dans une salle de coworking.

Tester la performance de deux algorithmes sur un même jeu de données.

Techniques de recherche(collecte des données)

4. Analyse qualitative et quantitative

- Statistiques, modélisation
- Études de cas, entretiens semi-directifs

Exemple : Analyse d'entretiens avec des enseignants sur la pédagogie active.

 Analyse statistique des notes d'étudiants après une nouvelle méthode d'enseignement.

Questions ?

Activité 1 - cas pratique (20 minutes)

- **Sujet de recherche proposé :**

"L'utilisation du e-learning et son impact sur la performance académique des étudiants. »

- **Travail à faire :**

1. Identifiez **le thème principal** de ce sujet.
2. Déterminez s'il s'agit d'une recherche **descriptive, classificatoire ou explicative**. Justifiez votre choix.
3. Proposez au moins **une technique de recherche** (documentaire, questionnaire, observation, expérimentation, etc.) adaptée à ce sujet et expliquez pourquoi.
4. Indiquez brièvement les **phases principales** que vous suivriez pour réaliser ce projet (préparatoire, réalisation, finale).

Durée : 20 minutes

Restitution : les étudiants présenteront rapidement leurs réponses à l'oral.